

TAI-VOTE — urna eletrônica que o eleitor confere em casa

Protótipo (Next.js + SQLite) de uma urna eletrônica **verificável de ponta a ponta**, desenhada para funcionar como a urna brasileira de hoje — seção sem rede, mesário liberando a urna, zerésima de manhã, boletim de urna (BU) colado na porta da escola à tarde — com uma diferença:

Qualquer eleitor consegue conferir, em casa, sem confiar na urna nem no TSE, que o seu voto foi registrado e contado como ele votou — e ninguém, nem ele mesmo, consegue provar a terceiros em quem ele votou.

Não utilizar em eleições reais. Sistemas eleitorais exigem certificação, testes independentes, segurança física, acessibilidade e procedimentos que estão fora do escopo deste código.

Por que isto é diferente da urna de hoje

	Urnas atuais	TAI-VOTE
Seção funciona sem internet	✓	✓ (urna e mesário só falam entre si)
Zerésima e BU impressos na seção	✓	✓ — e assinados pela chave da própria urna
O eleitor sabe que o voto dele entrou na contagem	X (confia na urna)	✓ código + 2 figuras + conferência, conferidos no BU publicado
O eleitor consegue testar a urna e provar se ela mentiu	X	✓ teste com a chave impressa, feito no computador dele
Qualquer pessoa refaz a apuração inteira	X (confia na totalização)	✓ auditor independente, código aberto, sem internet
Trocar votos na totalização é detectável	depende de comparar BUs	✓ assinatura da urna + BU em papel + códigos dos eleitores
Ordem dos votos não pode ser reconstruída (TPS 2012)	corrigido após 2012	✓ sem horário, sem sequência, cédulas na ordem do hash
Quem conta o voto não sabe de quem é	✓	✓ credencial anônima (assinatura cega) + cifra homomórfica

Como funciona o dia da eleição

ANTES TSE cria a eleição • 3 trustees geram a chave da eleição (cada um com um pedaço)

CARGA: cada urna gera a PRÓPRIA chave dentro dela; só a pública vai para o quadro

_____ a seção desliga da rede

7h mesário abre a seção → urna imprime a ZERÉSIMA (nenhum voto; chave da urna) → fiscais fotografam

o dia todo mesário confere o documento e libera a urna → eleitor vota (detalhe abaixo)

17h mesário encerra → urna imprime o BU (votos por candidato + CÓDIGO DO BU) → colado na porta da escola

_____ a mídia vai ao TSE

depois TSE confere a mídia contra a carga e publica na cadeia . 3 trustees decifram cada seção com provas

qualquer pessoa baixa o pacote público e confere tudo, em casa, sem internet

O que o eleitor vê na urna

A tela da urna **não é de toque**: tudo é feito pelo teclado dela — números, BRANCO, CORRIGE, CONFIRMA e uma tecla

nova, **TESTAR**. Sempre que a tela mostra o candidato escolhido, mostra também a **foto** dele.

1. **Digita o número e aperta CONFIRMA** — como hoje (foto conferida contra o hash publicado, bipe da urna).
2. A urna **cifra o voto** (ElGamal, uma chave nova para cada cédula), **sela** com a chave dela e mostra, *antes* de o eleitor decidir qualquer coisa: o candidato com a foto, **2 figuras** para guardar (🍄 COGUMELO · 🍄 OSSO — imagem em cima da palavra, para quem não lê), o **código** (010 0123 J7K6T) e a **conferência** (BNGJ 69AH).
3. O eleitor aperta:
 - **CONFIRMA** — vota. A urna guarda a cédula e **destrói a chave dela**.
 - **TESTAR** (opcional) — a urna abre aquela cédula, mostra (com foto) o candidato que estava dentro e a anula. Depois, **CONFIRMA** vota no mesmo candidato com uma cédula nova, sem redigitar; **CORRIGE** volta para escolher outro.
 - **CORRIGE** — volta para escolher outro.
4. **Um papel só** sai no fim (economiza bobina): o comprovante do voto — código, conferência, o nome das 2 figuras, hash e assinatura da urna, **sem nome, sem horário, sem candidato** — e, se o eleitor testou, a parte do **teste**: o candidato que a urna declarou, o código e a **chave daquela cédula de teste**, assinados pela urna.

Na seção, duas janelas: a urna (/cabine) e o **terminal do mesário** (/terminal), cada uma como o aparelho dela.

Em /mesario, "Abrir terminal do mesário" e "Abrir urna" abrem as duas.

O que o eleitor confere em casa

Com o quê	O que vê	Prova o quê
Comprovante (código)	as mesmas 2 figuras e a mesma conferência do papel, e "contabilizada"	o voto que a urna lacrou está no BU, é válido e entrou na soma decifrada
Teste impresso no comprovante (código + chave)	o computador refaz a cifração e diz qual candidato estava na cédula de teste	a urna cifrou o que mostrou — ou mentiu, e o papel assinado é a prova
Foto do BU da porta	o BU publicado com o mesmo código e os mesmos números, e "BU = apuração"	o TSE não trocou a seção na totalização

Três formas, todas com o **mesmo código-fonte** do auditor:

- no site: **Verificar voto** ([/verificar](#)) para o voto e **Conferir teste** ([/teste](#)) para os testes da urna — a conta é feita no navegador, a partir da cadeia pública. Em "Conferir teste" basta **colar o texto do comprovante**: ele lê cada TESTE DA URNA (código, chave, candidato declarado, declaração assinada) e dá o veredito — *urna honesta*, *fraude* (com prova assinada pela urna) ou *inconclusivo* (ex.: a seção ainda não transmitiu);
- **validador offline**: um único arquivo HTML ([/validador.html](#), gerado por `npm run validador`) — abre sem internet;
- **linha de comando**: `npm run verificar -- pacote.json 0100123J7K6T "5PVV ZHZ0 7DNJ ZWN1 SKWE QYC3 MM"`.

"E se a urna mostrar uma coisa na tela e gravar outra?"

Nenhuma máquina prova a própria honestidade: se a urna estiver adulterada, tudo o que ela diz sobre si — inclusive

"verificação ok" — pode ser mentira. O laboratório tem uma urna assim ([/laboratorio/urna](#)): ela desvia votos, diz

"✓ A urna está correta" no teste e o BU dela **passa em toda a auditoria matemática** (ela conta no BU o que cifrou).

O protocolo não confia na tela. Ele faz três coisas:

1. **Compromisso antes da decisão.** O código, as figuras e a conferência (81 bits) aparecem antes de o eleitor escolher entre depositar e testar. A urna não sabe quem vai testar; se trocar votos, arrisca ser pega em cada cédula.
2. **Chave da cédula de teste impressa.** No teste, a urna é obrigada a entregar a chave daquela cédula. Em casa, o computador do eleitor recifra cada candidato com ela e acha o único que dá exatamente a cédula selada.
3. **Conferência fora da urna.** O validador é outro programa, aberto, rodando em outro aparelho. Se a urna mentiu, a

conta mostra o candidato real, e a declaração assinada por ela no papel é **prova** para qualquer juiz — sem revelar voto nenhum (a cédula de teste não é contada).

Com 10% dos eleitores testando, uma urna que troca 50 votos é pega em 99,5% das vezes; com 100 votos trocados, em 99,997% ([relatório](#)).

"Alguém descobre meu voto pelo meu código, minhas figuras ou meu papel?"

Com a urna oficial, não. O código e as figuras saem da assinatura da urna sobre o hash de uma cifra aleatória — não do voto (o teste estatístico do relatório confirma). O que o código localiza é uma cifra ElGamal: abri-la exige a chave da cédula, que foi destruída, ou os 3 trustees juntos — que só decifram **somas de seção**, com provas. Você pode dizer publicamente "minhas figuras foram   " e até mostrar o comprovante: ninguém lê o voto nele. Nem você consegue provar em quem votou — é isso que impede a compra de votos.

Limites honestos: a urna vê o voto (como a de hoje). Uma urna **adulterada** poderia escolher a aleatoriedade para que as figuras "codifiquem" o candidato — o relatório demonstra esse canal subliminar. A integridade (contar certo) não depende de confiar na urna; o sigilo contra uma urna adulterada, sim. O BU de cada seção é público, como hoje. Se os 3 trustees se juntarem e alguém ligar o código a uma pessoa, aquela cifra pode ser aberta — por isso o código não vai no papel com o nome.

Quem pega cada fraude

`npm run teste:invasao` roda uma eleição inteira pelos módulos reais do sistema, com uma urna adulterada e ataques do TSE com poderes crescentes, e gera o [relatório](#). Resumo:

Fraude	Quem pega
Alterar votos no banco, com ou sem refazer hashes	auditor (assinaturas)
TSE (chave do quadro) some com uma cédula ou altera o resultado	auditor (assinatura da urna / provas de decifração)
TSE + chaves extraídas da urna e da mesa reescreve uma seção inteira	eleitores (códigos somem) e BU em papel — o auditor não vê
TSE some com uma seção inteira	BU em papel e eleitores; o auditor avisa "seção sem mídia"

Fraude	Quem pega
Urna/BU com números falsos, ordem de chegada (TPS 2012), cédula extra, figuras trocadas	auditor
Urna com software trocado que desvia votos e mente no teste	eleitor que testou , em casa, com a chave do papel

A lição: matemática, papel e eleitor se completam. Nenhum dos três sozinho pega tudo.

Urnas com fraude prontas para simular

Em **Admin** → **Laboratório de ataques**, "Criar as 7 urnas de exemplo" instala, carrega e abre uma urna por tipo de software adulterado (zona 900; candidato favorecido e vítima sorteados). "Simular tudo e transmitir" faz um eleitor testar e votar em cada uma; "Conferir em casa" leva o comprovante dele direto para a tela de conferência.

Urna de exemplo	Em casa
Desvia todos os votos e mente no teste	Conferir teste: a chave reproduz o candidato favorecido
Desvia metade dos votos	Conferir teste: cada teste tem 50% de chance — teste mais de uma vez
Desvia só os votos de um candidato	Conferir teste: pega quem testar o candidato-vítima
Transforma votos em NULO	Conferir teste: a cédula de teste aparece como NULO
Desvia e imprime uma chave falsa	Conferir teste: a chave não abre a cédula selada (e a urna a assinou)
Desvia e some com a cédula de teste	Conferir teste: o teste não está no BU transmitido
Mostra o seu código mas grava outra cédula (honesta no teste)	Verificar voto: o código do voto não está no BU

Cada urna também abre numa janela própria ("Abrir a urna") para votar à mão pelo teclado.

Como rodar

```
npm install
npm run dev           # http://127.0.0.1:3000 (só na interface local)
npm run teste         # protocolo em memória: auditor, teste refeito em casa
e 14 ataques
npm run teste:urna    # pareamento mesa ↔ urna
npm run teste:invasao # eleição completa pelos módulos reais + relatório
docs/RELATORIO-INVASAO.md
npm run validador     # gera public/validador.html (validador offline num
```

```

arquivo)
npm run auditar -- pacote.json          # auditor de linha de
comando
npm run verificar -- pacote.json <código> ["chave"] # validador do eleitor
npm run verificar -- pacote.json --bu 010-0123    # BU publicado de uma
seção

```

Requer Node 20+. Dados em `data/` (`TAI_VOTE_DADOS=<pasta>` usa outra pasta). Fotos padrão dos candidatos: divulgação do TSE (CC BY, `public/candidatos/CREDITOS.md`); em execução nada é buscado na internet.

Roteiro de teste

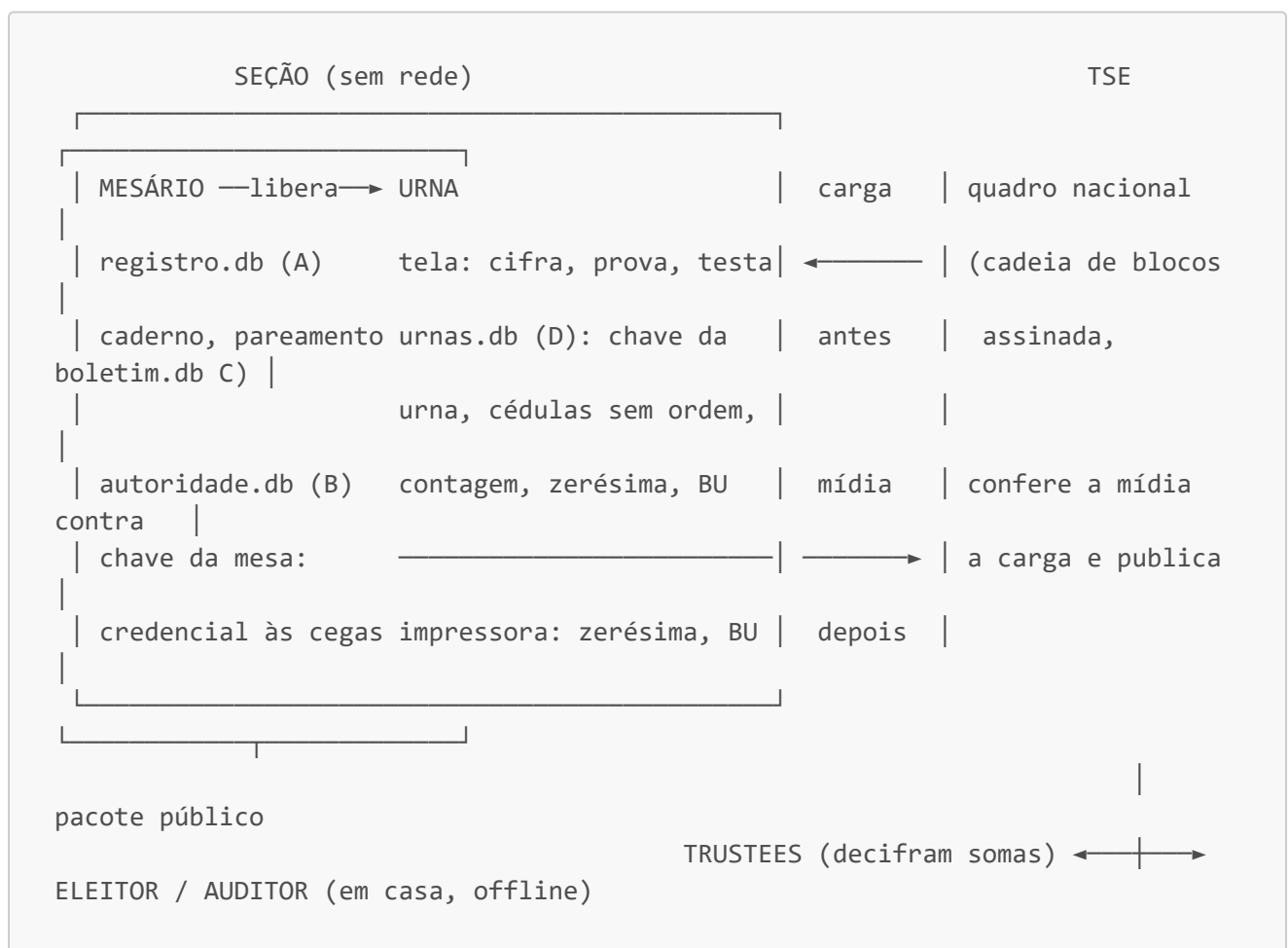
1. **Cadastro** — gere eleitores fictícios.
2. **Admin** — crie a eleição (12 candidatos a Presidente com fotos) · **Trustees** — "Gerar as chaves que faltam" ·
Admin — "Abrir eleição".
3. **Mesário** → "Abrir terminal do mesário" e "Abrir urna": duas janelas, lado a lado. Na urna, pelo teclado: zona, CONFIRMA, seção, CONFIRMA (instala) e CONFIRMA de novo (carga).
4. **Terminal** — "Abrir a seção — imprimir zerésima"; busque um eleitor e libere. Na urna: número, CONFIRMA; TESTAR se quiser; CONFIRMA para votar. Sai um comprovante só.
5. **Terminal** — "Encerrar a seção — imprimir BU" e "Transmitir a mídia ao TSE" (ou "Baixar a mídia" e, no Admin, "Receber mídia (arquivo)").
6. **Admin** — "Encerrar recebimento" · **Trustees** — "Decifrar com os trustees restantes".
7. **Verificar voto** — o código do comprovante; o código e a chave do teste impresso no comprovante; o BU da seção.
8. **Auditoria** — auditoria completa, BUs de todas as seções, download do pacote.
9. **Conferir teste** — cole a parte TESTE DA URNA do comprovante: o seu computador diz se a urna foi honesta.
10. **Laboratório** — Admin → Laboratório de ataques: as **7 urnas com fraude** prontas, a urna adulterada manual e os ataques ao quadro; depois, "Desfazer".

Telas

Rota	Papel	O que faz
<code>/mesario,</code> <code>/terminal</code>	Mesa (seção)	Terminal do mesário: carga, abertura (zerésima), liberação, encerramento (BU), transmissão da mídia. <code>/terminal</code> é só a tela do aparelho, para outra janela
<code>/urna, /cabine</code>	Urnas (seção)	Só pelo teclado: instalação, carga, voto com foto, TESTAR, um comprovante com voto + testes

Rota	Papel	O que faz
/laboratorio/urna	Laboratório	Urna com software adulterado: desvia votos e mente no teste
/verificar	Eleitor	Meu voto · BU da seção · declaração assinada
/teste	Eleitor	Conferir os testes da urna em casa: cola o comprovante, veredito por teste e para a urna
/auditoria	Qualquer pessoa	22 verificações sobre o pacote público, BUs, cadeia de blocos
/apuracao	Trustees	Chaves e decifração por seção
/admin	TSE	Eleição, seções, mídias por arquivo, bancos, simulação, laboratório de ataques
/cadastro	Caderno	Eleitores
/seguranca	—	Falhas históricas (TPS 2012, TPS 2017...) e riscos abertos

Arquitetura



Banco	Sabe	Não sabe
registro.db (A) caderno	quem é eleitor, quem compareceu	nada do voto, nem ordem de comparecimento

Banco	Sabe	Não sabe
<code>autoridade.db</code> (B) mesa	chave RSA da seção e quantas credenciais assinou	qual credencial é de quem
<code>urnas.db</code> (D) memória da urna	chave da urna, cédulas cifradas, contagem	identidade, horário, ordem de chegada, chave das cédulas depositadas
<code>boletim.db</code> (C) quadro do TSE	cargas e mídias das seções	identidade; nada da votação até a mídia chegar

Especificação completa (formatos, domínios de hash, verificações, API): docs/PROTOCOLO.md.

Lições de falhas reais incorporadas

Caso	Falha	Resposta
TPS 2012 (Brasil)	ordem dos votos reconstruída pelo horário usado como semente	sem semente nem horário: BU na ordem do hash; CSPRNG obrigatório (<code>Math.random</code> proibido por lint); memória <code>WITHOUT ROWID</code>
TPS 2017 (Brasil)	mesma chave embutida em todas as urnas; bibliotecas sem verificação	chave gerada dentro de cada urna na carga (o auditor recusa chave repetida); hash do software e das fotos na gênese
Hursti (EUA, 2005)	contagem pré-carregada	zerésima assinada; resultado oficial = decifração com provas; BU impresso comparado com ela
Washington D.C. (2010)	invasão do servidor pela rede	seção sem rede; mídia conferida antes de publicar; JSON estrito
Helios (2012) · Moscou (2019) · Swiss Post (2019)	Fiat-Shamir fraco · chaves de 256 bits · alcapão no embaralhamento	Fiat-Shamir forte · ristretto255 · apuração homomórfica sem mixnet

Limitações (dizer o que não está resolvido faz parte da segurança)

- **Sigilo contra urna adulterada** (canal subliminar) — ver acima. Futuro: aleatoriedade de um segundo aparelho independente.
- **Insider com as chaves da urna e da mesa** fabrica uma seção matematicamente perfeita: dependemos do eleitor e do BU em papel.
- **Clash**: uma urna adulterada pode mostrar a dois eleitores a mesma cédula; só se pega comparando comprovantes.
- O teste pega urna adulterada **com probabilidade** — depende de quantos eleitores testam.
- 3-de-3 trustees (produção: t-de-n com DKG); RSA-FDH (produção: RFC 9474); chaves em software (produção: HSM/TPM);
telas de mesário e admin sem login; coerção presencial fora do alcance da criptografia; código não auditado.

Estrutura do código

```

lib/crypto/          núcleo isomórfico (navegador, servidor, CLI e validador usam
o MESMO código)
  cedula.ts          cédula um-de-n, chave da cédula, rastreador, nullificador,
teste (Benaloh)
  secao.ts           zerésima, BU, mídia, declaração do teste
  quadro.ts          blocos, carga, mídia, selo e recibo da urna
  palavras.ts        figuras, código de 12, conferência de 8, chave do teste
  elgamal · provas · rsa-cega · credencial · trustee · grupo · codificacao
lib/auditoria.ts     auditor (22 verificações), verificarMinhaCedula,
reproduzirTeste, boletimDaSecao
lib/server/          secao.ts (memória da urna), autoridade.ts (mesa), eleicao.ts
(TSE), operacoes.ts (carga/mídia), ataques.ts
lib/laboratorio/     o "software trocado" da urna adulterada (fora do hash
publicado)
lib/client/          passos do protocolo no navegador
scripts/            teste-protocolo · teste-urna · teste-invasao · auditar ·
verificar-voto · gerar-validador

```

Criptografia de bibliotecas maduras ([@noble/curves](#), [@noble/hashes](#)); nenhuma primitiva inventada.

Rumo à versão em Python

[docs/PROTOCOLO.md](#) define formatos, domínios de hash e verificações. Uma implementação Python correta deve **aprovar um pacote gerado por este protótipo** e reprovar as adulterações de `npm run teste` — esse é o teste de interoperabilidade. Sugestões: PyNaCl (ristretto255), `cryptography` (Ed25519, RSA), `hashlib`, `secrets`, `sqlite3`.